

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN RESIDENCIA HIBRIDALAB “5L”

Equipo POLARI
Valeria Landete Landaburu
Pedro Núñez Ribot
Sebastián Podestá

1/INTRODUCCIÓN

La presente investigación se materializa en el desarrollo de una **prótesis sensorial** ¹, concebida como una instalación física que integra un dispositivo digital y que tiene como objetivo **visibilizar el vínculo entre la inteligencia artificial de generación de imágenes y su impacto en los recursos hídricos**. Mediante la elaboración de un método propio de cálculo estimativo, desarrollado específicamente para esta investigación, se aproxima el consumo de agua asociado a los procesos de generación de imágenes y vídeos mediante IA.

El proyecto parte de la necesidad de **hacer visible un fenómeno habitualmente invisible** para los usuarios. En este contexto, se entiende la prótesis sensorial como un **objeto de mediación**: capaz de traducir, amplificar o escalar datos abstractos a través de elementos materiales, visuales y sonoros que interpelan directamente al cuerpo del espectador. La instalación actúa como un dispositivo que **aproxima información técnica y cuantitativa a una experiencia sensible**.

Si bien la inteligencia artificial se ha incorporado rápidamente a la vida cotidiana como una herramienta potente y versátil, su crecimiento acelerado tiene un impacto significativo en los recursos a escala global, un aspecto que suele permanecer fuera del debate público y del conocimiento de los propios usuarios². Un ejemplo reciente ilustra esta problemática: en marzo de 2025 se generaron más de 216 millones de imágenes que simulaban el estilo de las animaciones del estudio japonés Ghibli ³, un volumen de producción que implicó un consumo de agua comparable al gasto diario de una ciudad de tamaño medio.⁴

1 Adela Bonas, “Explorando el agua. Sueños húmedos por Marina Otero Verzier,” *Metalocus*, 17 de marzo de 2024, <https://www.metalocus.es/es/noticias/explorando-el-agua-suenos-humedos-por-marina-otero-verzier>. metalocus.es

2 Bertazzini, Giulia, Chiara Albisani, Daniele Baracchia, Dasara Shullani y Roberto Verdecchia. *The Hidden Cost of an Image: Quantifying the Energy Consumption of AI Image Generation*. Florence: Department of Information Engineering, University of Florence, June 20, 2025.

3 Jorge Luis Cortés, “Imágenes de IA ‘Estilo Ghibli’ han costado 216 millones de litros de agua, lamenta CEO de BIVA en IBERO,” *IBERO*, 3 de abril de 2025, <https://ibero.mx/prensa/imagenes-de-ia-estilo-ghibli-han-costado-216-millones-de-litros-de-agua-lamenta-ceo-de-biva-en-ibero>. IBERO

4 Adriana Paredes, “Imágenes Ghibli hechas por IA: Un gasto de millones de litros de agua,” *Sustentablemente.com*, 1 de abril de 2025, <https://sustentablemente.com/2025/04/01/imagenes-ghibli-hechas-por-ia-un-gasto-de-millones-de-litros-de-agua/>

A través de esta investigación se abre un diálogo crítico en torno a las implicaciones locales y planetarias de este consumo de agua, no con la intención de criminalizar el uso de estas tecnologías —cuyos beneficios en múltiples campos del conocimiento son innegables—, sino con el propósito de hacer sensible al usuario del coste hídrico que conllevan, fomentando una reflexión informada sobre su uso. Como refleja el estudio del Relator Especial de la ONU, *El nexo entre el agua y la energía. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento*, publicado el pasado 3 de julio de 2025, la manera de democratizar el destino de los recursos es hacer partícipes a los ciudadanos del gasto que se hace de éstos.⁵



vista aérea de un centro de datos, *img. extraída del libro City in the Cloud. Data on the Ground. The Architecture of Data*

⁵ Pedro Arrojo Agudo, “A/HRC/60/30: *El nexo entre el agua y la energía — Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento*”, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicado 3 de julio de 2025, <https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc6030-water-and-energy-nexus-report-special-rapporteur-human-rights>.

2/ CONFLICTO_ El consumo hídrico de la generación de imágenes

Por qué necesita agua la generación de imágenes

El gasto de agua asociado a la generación y al almacenamiento de datos responde a una serie de factores interrelacionados que intervienen en distintos momentos del ciclo de vida del dato. De manera general, este consumo puede desglosarse en tres ámbitos principales.

En primer lugar, el agua necesaria para la **producción de la electricidad** que alimenta las infraestructuras tecnológicas implicadas en estos procesos. La generación energética conlleva un uso intensivo de agua, que queda indirectamente incorporado al funcionamiento de la tecnología digital. Si internet fuera un país, su consumo de electricidad estaría solo por detrás de China y Estados Unidos.⁶

En segundo lugar, el agua empleada en la **fabricación de la infraestructura física** que hace posible el procesamiento y almacenamiento de los datos; desde microchips, cables y otros componentes electrónicos hasta la propia arquitectura de los centros. Estos procesos industriales requieren grandes cantidades de agua en sus fases de extracción, tratamiento, producción y ensamblaje.

Por último, el agua utilizada por los **centros de datos para la refrigeración** de sus sistemas, tanto durante el entrenamiento de los modelos de generación de imágenes mediante inteligencia artificial como en el uso cotidiano por parte de los usuarios. Este consumo, constante y poco visible, resulta fundamental para el mantenimiento y la operatividad de las infraestructuras digitales.

Opacidad de los datos

La información relativa al gasto hídrico de las infraestructuras digitales resulta en gran medida opaca, ya que las empresas responsables de su gestión no hacen públicos estos datos de forma transparente. Sin embargo, la denominada “**nube**” implica un consumo elevado de recursos materiales y energéticos en clara contradicción con su imaginario dominante como espacio etéreo, inmaterial e infinito. En realidad, los datos tienen peso, temperatura y huella territorial⁷, se ven limitados por la fisicidad del planeta, sus recursos finitos y los impactos ambientales derivados de su uso. Internet y la inteligencia artificial consumen más energía que la que consume el tráfico aéreo internacional.⁸

Entendemos que solo a través de la transparencia en los procesos productivos y tecnológicos se pueden comprender impactos medioambientales de tal magnitud y dificultad como el consumo de agua a nivel global.⁹

⁶ Niklas Maak, “Where the Cloud Becomes Reality: On the Iconography of the Data Center,” en *City in the Cloud. Data on the Ground. The Architecture of Data* (Archi Tangle, catálogo de exposición, Museo TUM, Múnich), 90.

⁷ Giulia Bruno, “Carrying Data,” en *City in the Cloud. Data on the Ground. The Architecture of Data* (Archi Tangle, catálogo de exposición, Museo TUM, Múnich), 160.

⁸ Niklas Maak, “Where the Cloud Becomes Reality: On the Iconography of the Data Center,” en *City in the Cloud. Data on the Ground. The Architecture of Data* (Archi Tangle, catálogo de exposición, Museo TUM, Múnich), 89.

⁹ Marina Otero Verzier, in conversation with Cara Hahl-Pfeifer, Damjan Kokalevski, Andrés Lepik y Mara Starka, “Spatial,” en *City in the Cloud. Data on the Ground. The Architecture of Data* (Archi Tangle, catálogo de exposición, Museo TUM, Múnich), 80.

Cuantificación del consumo hídrico

Según el informe *Environmental Impacts of Artificial Intelligence*¹⁰, el consumo hídrico mundial de los centros de datos se estimó en **175.000 millones de litros en 2023**. Los centros especializados en inteligencia artificial, debido a su alta intensidad computacional, presentan un consumo específico significativamente mayor (**0,61 litros/kWh**) que los centros de datos convencionales (**0,32 litros/kWh**) (LBNL, 2024). **Las proyecciones para 2030 anticipan un aumento del consumo total hasta 664.000 millones de litros**, con la IA como principal motor de crecimiento. Ésto elevaría el consumo específico promedio del sector de 0,36 a 0,48 litros/kWh (WUE), **intensificando la presión sobre los recursos hídricos**.

Figure 2-6: Estimated global water consumption by data centres

Billion litres water consumption by data centres globally

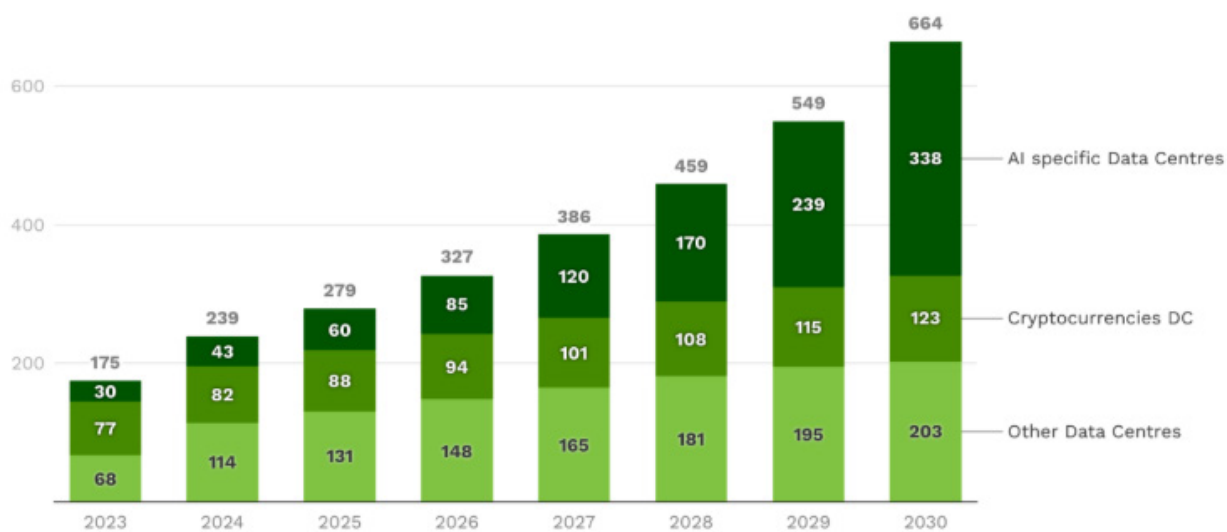


Gráfico extraído de *Environmental Impacts of Artificial Intelligence*

Cómo afecta socialmente ésta opacidad

Esta necesidad de transparencia no es solo una cuestión técnica o ecológica, sino también una **cuestión de justicia y derechos**: el reciente informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas, nombrado anteriormente, subraya la interdependencia entre agua y energía y cómo los sistemas energéticos y tecnológicos actuales generan demandas significativas de recursos que pueden violar derechos humanos, degradar ecosistemas y reproducir desigualdades sociales.¹¹

La manera en la que entendemos y utilizamos la inteligencia artificial hoy determina el futuro de la humanidad.¹²

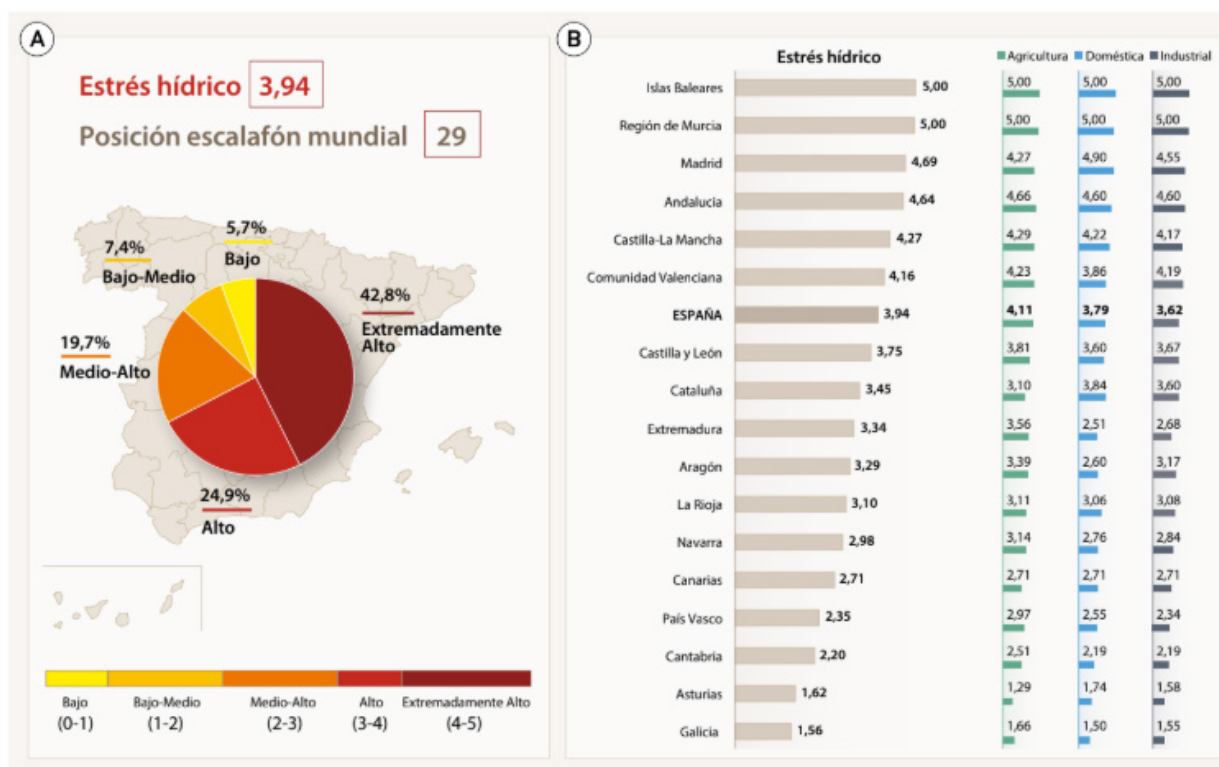
¹⁰ Öko-Institut, *Environmental Impacts of Artificial Intelligence*, informe preparado para Greenpeace Alemania, 2025, https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Report_KI_ENG.pdf

¹¹ Pedro Arrojo Agudo, “A/HRC/60/30: *El nexo entre el agua y la energía — Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento*”, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicado 3 de julio de 2025, <https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc6030-water-and-energy-nexus-report-special-rapporteur-human-rights>.

¹² Mel Hogan, “The Necropolitics of Big AI,” en *City in the Cloud. Data on the Ground. The Architecture of Data* (Archi Tangle, catálogo de exposición, Museo TUM, Múnich), 47.

Cómo afecta al territorio

El consumo hídrico asociado a estas infraestructuras digitales se inserta en un contexto territorial ya marcado por la **escasez y la degradación de recursos**. En España —y en particular en amplias zonas del interior y el sur peninsular— la desertificación se ha intensificado de manera alarmante, con **más del 40 % del territorio amenazado** por procesos de degradación del suelo vinculados directamente a la falta de agua, la presión climática y el consumo excesivo de recursos hídricos.¹³



Distribución del estrés hídrico a nivel nacional, por CCAA y según sector. Fuente: Kuzma et al. (2024).

Esta realidad materializa una **tensión entre los requerimientos de las tecnologías digitales y la disponibilidad de agua en el territorio**. El despliegue de grandes centros de datos —elementos clave para la operación de sistemas de IA y la llamada “nube”— ha generado preocupación porque, además de energía eléctrica, requieren cantidades significativas de agua para la refrigeración de sus equipos. El uso de agua en estas infraestructuras añade una demanda constante sobre un recurso que en España está cada vez más sobreexplotado y conflictivo.¹⁴

La elección de ubicaciones para centros de datos impone nuevas cargas sobre los sistemas ecológicos, tensando aún más los equilibrios hídricos locales, las necesidades de la agricultura y la población. Es el ejemplo del proyecto de **The line** en Arabia Saudí, el cual se diseñó para albergar una ciudad ajena a las limitaciones climáticas de la geografía en

13 Rafa Burgos y Nacho Catalán, “Primer atlas de la desertificación en España: más del 40 % del territorio está amenazado,” El País, 27 de noviembre de 2025, <https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-11-27/primer-atlas-de-la-desertificacion-en-espana-mas-del-40-del-territorio-esta-amenazado.html?utm>

14 Álvaro Caballero, “Una ‘nube’ sin agua: el desembarco de los centros de datos tensiona la España de las sequías,” RTVE.es, 5 de agosto de 2024, <https://www.rtve.es/noticias/20240805/nube-sin-agua-desembarco-centros-datos-tensiona-espana-sequias/16173301.shtml?utm>

la que se implanta. Recientemente se ha conocido que en este lugar se construirá una infraestructura repleta de centros de datos para dar soporte a la inteligencia artificial.¹⁵



img. aerea del proyecto The line en Arabia Saudí

Todo ello pone de manifiesto la urgencia de políticas que reconozcan explícitamente la integración del ciclo del agua con la toma de decisiones tecnológicas y territoriales.

15 Pablo Hernando, “El faraónico proyecto de The Line se desmorona: ya no será una ciudad lineal de 170 km, sino un centro de datos para la IA,” *La Razón*, 28 de enero de 2026, https://www.larazon.es/tecnologia-consumo/the-line-baja-el-volumen-arabia-saudi-recorta-su-megaciudad-y-reorienta-neom-hacia-los-centros-de-datos_202601286979f269d85ff7087e128f7b.html.

3/MÉTODO DE CÁLCULO ESTIMATIVO

En esta investigación se ha seguido la **metodología** que se detalla a continuación.

A través de la plataforma Civit AI (<https://civitai.com/>) se recopilan automáticamente cada 30 minutos las imágenes subidas durante el día las imágenes y los datos asociados a estas. Esta selección se analiza mediante una hoja de cálculo que interrelaciona los distintos parámetros obtenidos de Civit AI, permitiendo la obtención de una estimación de gasto energético e hídrico.

Los **datos extraídos** directamente de las imágenes descargadas desde Civit AI son los siguientes:

- Latencia:** tiempo, en segundos, que el modelo emplea en generar la imagen.
- Número de tokens**, en función de la longitud del prompt (considerando que un token equivale aproximadamente a cuatro palabras).
- Número de steps** o pasos de generación.
- Tiempo por paso o step**, expresado en segundos.

Además, se estiman los siguientes parámetros:

-Potencia efectiva media por proceso de generación (GPU+CPU+RAM+O-TROS): se fija en **500 W**. Esta cifra no pretende representar un valor exacto, sino una aproximación operativa.

La generación de imágenes se ejecuta habitualmente sobre unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento, cuyo consumo eléctrico bajo carga sostenida se sitúa, según el modelo y la configuración, en un rango aproximado de 200 a 400 W. A este consumo debe sumarse el de la unidad central de procesamiento (CPU), que en tareas de soporte, gestión de datos y coordinación del proceso presenta consumos típicos de entre 50 y 150 W, así como el de otros componentes del sistema tales como memoria, almacenamiento, sistemas de refrigeración y pérdidas asociadas a la eficiencia energética del conjunto.

El consumo total del sistema durante la generación de imágenes puede situarse en un rango comprendido entre 300 y 600 W. En este contexto, se adopta el valor medio de 500 W.

-WUE (Water Usage Effectiveness): se fija en **0,61 L/kWh**.

El Water Usage Effectiveness (WUE) es una métrica utilizada para cuantificar la eficiencia del uso del agua en centros de datos: se calcula como el volumen total de agua utilizado (en litros) dividido por la energía consumida por los sistemas informáticos (en kWh).

Esta métrica fue desarrollada por The Green Grid¹⁶ como un **parámetro de sostenibilidad** especialmente en el contexto de la expansión de la inteligencia artificial. Un valor

¹⁶ <https://www.thegreengrid.org/>

más bajo de WUE indica mayor eficiencia hídrica, mientras que valores cercanos o superiores a 1 representan un uso moderado del agua relativo a la energía procesada¹⁷. Se realiza esta aproximación al no disponer de datos específicos de la infraestructura concreta donde se ejecutan los modelos.

La literatura técnica demuestra que el uso de agua por unidad de energía en centros de datos puede **variar extraordinariamente**, influenciado por factores como la eficiencia de los servidores, el tipo de sistema de refrigeración, la fuente de energía y las condiciones climáticas del emplazamiento. Un estudio reciente publicado en *Resources, Conservation and Recycling* refleja esta enorme variabilidad.¹⁸

En ausencia de datos operativos precisos se toma el dato reflejado en el informe *Environmental Impacts of Artificial Intelligence* de WUE = 0,61 L/kWh.¹⁹

- PUE (Power Usage Effectiveness): se fija en **1,65**.

El PUE es una **métrica estandarizada** para evaluar la eficiencia energética de los centros de datos, definida como la relación entre la energía total consumida por el centro y la energía finalmente utilizada por el equipamiento de TI (servidores, almacenamiento y redes). Un PUE cercano a 1 indica una mayor eficiencia energética, ya que indica que una proporción más alta de energía se emplea en el funcionamiento del hardware en lugar de a sistemas complementarios como refrigeración o iluminación.²⁰

Los valores típicos de PUE en la industria han variado históricamente conforme se han implementado mejores sistemas de refrigeración, diseño de instalaciones y gestión operativa. Estudios técnicos e informes del sector muestran que, tras décadas de mejoras, el promedio global de PUE se ha reducido desde valores superiores a 2.0 hasta rangos cercanos a 1.7–1.8 en data centers modernos. **Tomar un valor de 1.65 como referencia para estimaciones permite situarse en un punto medio.**²¹

17 *Academic Journal of Architecture and Geotechnical Engineering*, “Research on Water Use Strategies for Hyperscale Data Centers,” Francis Academic Press, Vol. 6, No. 2 (2024), <https://francis-press.com/index.php/papers/15576>

18 Nuoa Lei, Jun Lu, Arman Shehabi, y Eric Masanet, “The water use of data center workloads: A review and assessment of key determinants,” *Resources, Conservation & Recycling* 219 (1 de junio de 2025), <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2025.108310>.

19 Öko-Institut, *Environmental Impacts of Artificial Intelligence*, informe preparado para Greenpeace Alemania, 2025, https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Report_KI_ENG.pdf

20 “¿Qué es la efectividad del uso de la energía (PUE) y qué mide?,” Vertiv, <https://www.vertiv.com/es-emea/about/news-and-insights/articles/educational-articles/what-is-pue-power-usage-effectiveness-and-what-does-it-measure-and/>.

21 Uptime Institute citado en “Analysis of performance metrics for data center efficiency (Should the Power Usage Effectiveness (PUE) still be used as the main indicator?),” REHVA Journal, <https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/analysis-of-performance-metrics-for-data-center-efficiency-should-the-power-utilization-effectiveness-pue-still-be-used-as-the-main-indicator-part-1>.

- Latencia por token: se fija en **0,01**.

La latencia por token es el tiempo medio que tarda un sistema de inteligencia artificial en procesar una unidad mínima de información durante una operación. Aunque esta métrica suele asociarse a cargas de texto, puede extrapolarse al contexto de generación de imágenes.

Los benchmarks publicados en la documentación del sistema AWS Neuron para instancias Inf2 muestran latencias de generación de imágenes de entre ~500 ms y más de 12 s por imagen, dependiendo del tamaño y tipo de modelo, resolución y batch size. Estas cifras indican que, en términos de tiempo total por imagen, la latencia por token puede ubicarse en rangos de milisegundos a centenas de milisegundos por token según la complejidad del modelo y la operación de difusión subyacente.²²

-Intensidad hídrica: se fija en **2,5 L/kWh**

Este indicador suele referirse a **agua consumida por operaciones de generación eléctrica**.

Para estimar el consumo de agua indirecto asociado a la generación de la electricidad utilizada posteriormente en centros de datos, hemos considerado una intensidad hídrica de 2,5 L/kWh como valor de referencia para el territorio español.

Diversos análisis de huella hídrica energética indican que, aunque tecnologías como la eólica o la fotovoltaica presentan consumos directos de agua muy bajos, otras fuentes presentes en el mix eléctrico —como la nuclear, el gas o el carbón— requieren volúmenes importantes de agua para procesos de refrigeración y operación. Estudios de eficiencia hídrica y energética sitúan el consumo de agua asociado a la generación eléctrica convencional en valores del orden de **2–3 L/kWh**, dependiendo de la tecnología y del contexto territorial.²³

Estudios revelan que, a lo largo de décadas, el consumo de agua por unidad de energía generada ha variado y tiende a incrementarse con el crecimiento del consumo eléctrico, debido a la combinación de tecnologías utilizadas en la producción de energía en el país.²⁴

Tomar como referencia un valor de 2,5 L/kWh para estimar la huella hídrica asociada a la energía consumida por los centros de datos considera fuentes con huella hídrica baja (como la eólica o solar) y fuentes con huella hídrica más alta (como centrales térmicas o nucleares que requieren agua para refrigeración).

-Factor de entrenamiento: se fija en **2**.

Se incorpora un factor de entrenamiento de valor 2, que multiplica el consumo energético calculado para la fase de inferencia. Esta decisión busca integrar de manera simplificada

22 AWS Neuron Documentation, “Inf2 Inference Performance,” última actualización 2025, <https://awsdocs-neuron.readthedocs-hosted.com/en/v2.26.0/general/benchmarks/inf2/inf2-performance.html>.

23 RETEMA. “¿Es más importante la eficiencia hídrica o la energética?” <https://www.retema.es/index.php/actualidad/es-mas-importante-la-eficiencia-hidrica-o-la-energetica>.

24 Fundación Aquae. La relación entre la producción de energía y el agua en España. Trabajo Fin de Máster de Karapet Grigoryan, 2022. <https://www.fundacionaquae.org/wp-content/uploads/2022/04/tfm-karapet.pdf>

el **impacto del entrenamiento de los modelos**, fase de elevado consumo energético y de recursos asociado al desarrollo y preparación de la inteligencia artificial antes de su uso operativo.

Numerosos estudios y análisis técnicos coinciden en que la fase de entrenamiento de modelos de IA representa una **parte sustancial** del consumo energético total, debido a su demanda de cálculos intensivos y prolongados en el tiempo.²⁵ El entrenamiento de modelos grandes requiere alimentar redes neuronales con vastos conjuntos de datos durante semanas o meses utilizando hardware especializado, lo que conlleva un consumo energético significativo comparado con el uso posterior del modelo.²⁶

Algunos estudios muestran que un solo entrenamiento de modelo avanzado puede requerir energía comparable a la utilizada por **cientos de hogares durante un año**. Aunque la frecuencia de entrenamiento es menor que la de uso su coste energético es relevante para el análisis de impacto total.

Gracias a esto datos se resuelven las siguientes fórmulas matemáticas que permiten la estimación

ENERGÍA NECESARIA PARA LA GENERACIÓN DE CADA IMAGEN

E img (kWh) = Pot. total efectiva (W) * t imag (segundos) / 3600 (s) * factor de entrenamiento

ENERGÍA REQUERIDA POR EL CENTRO DE DATOS

E cd (kWh) = Eimg (kWh) * PUE

AGUA REQUERIDA EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

W elect (L) = E img (kWh) * I grid (L/kWh)

AGUA REQUERIDA EN LA REFRIGERACIÓN DEL CENTRO DE DATOS

Wcd (L) = E cd (kWh) * WUE * I grid (L/kWh)

AGUA TOTAL EMPLEADA

W tot (L) = W elect + W cd

²⁵ Huella ecológica e impacto ambiental de la inteligencia artificial, Carbono News, accesible en <https://www.carbono.news/ciudades-inteligentes/huella-ecologica-e-impacto-ambiental-de-la-inteligencia-artificial>.

²⁶ Emisiones en el ciclo de vida de la inteligencia artificial: retos y soluciones para el futuro sostenible, PNAV, AlgoritmosVerdes, accesible en <https://algoritmosverdes.gob.es/es/noticias/emisiones-en-el-ciclo-de-vida-de-la-inteligencia-artificial-retos-y-soluciones-para-el-futuro-sostenible>.

5/ PRÓTESIS SENSORIAL

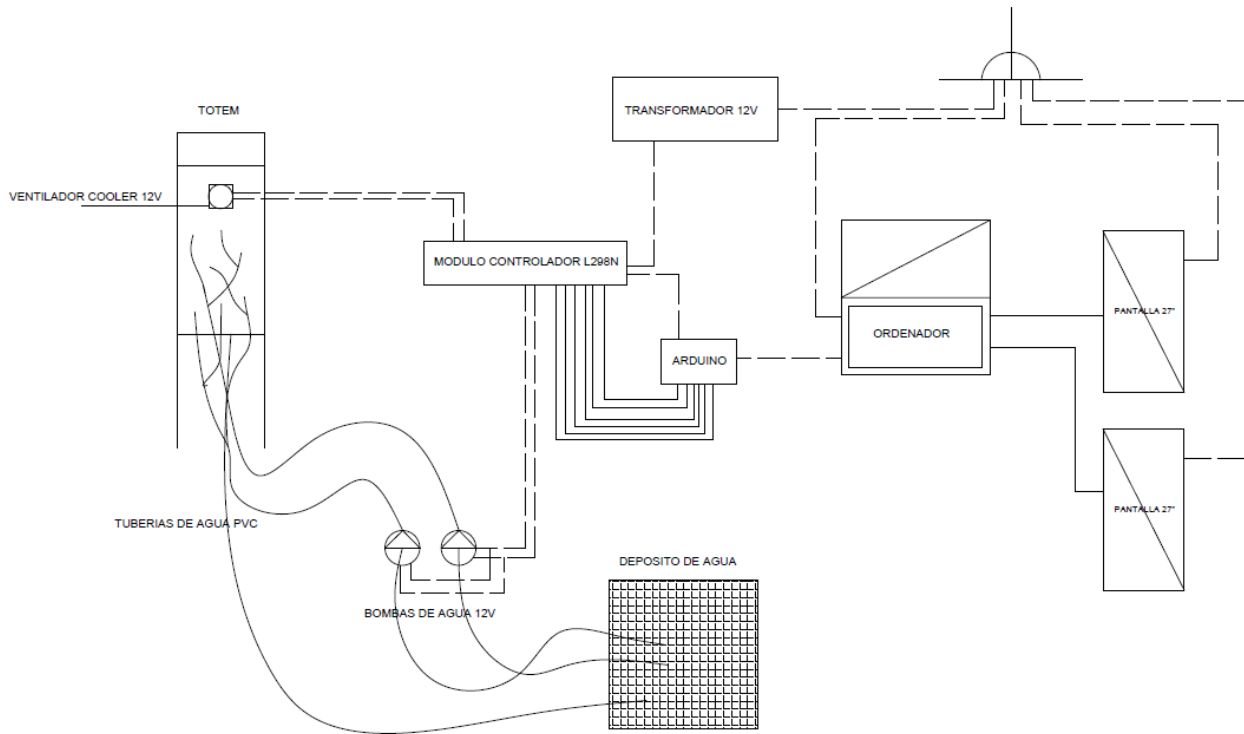
La prótesis sensorial de investigación se compone de dos pantallas, una estructura de aluminio que sostiene una bolsa de plástico transparente, ocho tubos de entrada de agua y uno de salida, dos bombas encargadas de impulsar el agua a través del sistema y un depósito en el que esta se acumula. En su conjunto, estos elementos configuran un dispositivo físico que **articula datos digitales y materia hídrica**.

En las pantallas se proyecta una selección de los videos generados mediante inteligencia artificial más populares del día, acompañados de los datos relativos al **consumo de recursos hídricos asociados a su producción**, calculados a partir del método cuantitativo estimativo desarrollado en el marco de esta investigación. De manera simultánea, el sistema activa el bombeo de una cantidad de agua, estableciendo una correspondencia directa entre el contenido visual y el flujo material del agua.



img. prótesis sensorial

El agua circula a través de un circuito cerrado de carácter alegórico, concebido no como un sistema funcional, sino como un dispositivo simbólico que busca establecer una relación sensorial, tangible y corporal entre el uso cotidiano de tecnologías basadas en inteligencia artificial y los recursos materiales que estas consumen. De este modo, el flujo del agua opera como mediador perceptivo, traduciendo datos abstractos en una experiencia física.



Esquema de funcionamiento

5/CONCLUSIONES

1_

Aunque la investigación se planteó inicialmente en torno a la generación de imágenes estáticas mediante inteligencia artificial, a lo largo de su desarrollo se constató que **la generación de imágenes en movimiento o video presenta un mayor grado de complejidad técnica**. Estos sistemas requieren un volumen significativamente mayor de recursos computacionales y energéticos para su ejecución.

Asimismo, desde la perspectiva de la instalación artística, el uso de video introduce una dimensión temporal, dinámica, más adecuada para la visualización de los procesos investigados que la imagen fija.

2_

En la propuesta inicial de la investigación se partió de la hipótesis de que la generación de una única imagen mediante IA implicaba un consumo aproximado de 5 litros de agua. Sin embargo, el desarrollo del método de cálculo estimativo y la revisión de los datos disponibles permitieron acotar esta estimación a **rangos inferiores, generalmente comprendidos entre 0,2 y 2,5 litros por imagen**.

Aunque estas cifras pueden parecer reducidas cuando se consideran de manera aislada, su impacto adquiere una dimensión significativa al situarlas en una escala territorial global. Calculando el volumen diario de imágenes generadas por las principales plataformas de generación de imágenes (Midjourney, DALL-E, Grok IA, Meta Imagine, Google Gemini y Stable Diffusion), se observa que el consumo hídrico asociado alcanza aproximadamente **30 millones de litros de agua diarios**, una cantidad equivalente al volumen de unas trece piscinas olímpicas o al **abastecimiento diario de una ciudad de tamaño medio como Vitoria-Gasteiz**.

3_

Por último, la dificultad encontrada para acceder a datos fiables y transparentes sobre el consumo energético e hídrico de estas tecnologías pone de manifiesto la **opacidad estructural que rodea a la infraestructura de la inteligencia artificial**. Esta falta de información pública no solo dificulta la obtención de estimaciones precisas, sino que también evidencia la necesidad de una mayor rendición de cuentas por parte de las empresas responsables, especialmente en un contexto de creciente preocupación por el impacto ambiental y territorial de los sistemas digitales.

Es esta opacidad estructural la que motiva el dispositivo de visualización o prótesis sensorial desarrollado durante la investigación, que pretende hacer visible un proceso invisibilizado en el que colaboran el agua, el aire y la energía.

BIBLIOGRAFÍA

Academic Journal of Architecture and Geotechnical Engineering. “Research on Water Use Strategies for Hyperscale Data Centers.” *Francis Academic Press* 6, no. 2 (2024). <https://francis-press.com/index.php/papers/15576>.

Arrojo Agudo, Pedro. “A/HRC/60/30: El nexo entre el agua y la energía — Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.” Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 3 de julio de 2025. <https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc6030-water-and-energy-nexus-report-special-rapporteur-human-rights>.

AWS Neuron Documentation. “Inf2 Inference Performance.” Última actualización 2025. <https://awsdocs-neuron.readthedocs-hosted.com/en/v2.26.0/general/benchmarks/inf2/inf2-performance.html>.

Bonas, Adela. “Explorando el agua. Sueños húmedos por Marina Otero Verzier.” *Meta-locus*, 17 de marzo de 2024. <https://www.metalocus.es/es/noticias/explorando-el-agua-suenos-humedos-por-marina-otero-verzier>.

Bruno, Giulia. “Carrying Data.” En *City in the Cloud. Data on the Ground. The Architecture of Data*, Archi Tangle, catálogo de exposición, Museo TUM, Múnich, 160.

Bertazzini, Giulia, Chiara Albisani, Daniele Baracchia, Dasara Shullani y Roberto Verdecchia. *The Hidden Cost of an Image: Quantifying the Energy Consumption of AI Image Generation*. Florence: Department of Information Engineering, University of Florence, 20 de junio de 2025.

Burgos, Rafa, y Nacho Catalán. “Primer atlas de la desertificación en España: más del 40 % del territorio está amenazado.” *El País*, 27 de noviembre de 2025. <https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-11-27/primer-atlas-de-la-desertificacion-en-espana-mas-del-40-del-territorio-esta-amenazado.html?utm>.

Caballero, Álvaro. “Una ‘nube’ sin agua: el desembarco de los centros de datos tensiona la España de las sequías.” *RTVE.es*, 5 de agosto de 2024. <https://www.rtve.es/noticias/20240805/nube-sin-agua-desembarco-centros-datos-tensiona-espana-sequias/16173301.shtml?utm>.

Cortés, Jorge Luis. “Imágenes de IA ‘Estilo Ghibli’ han costado 216 millones de litros de agua, lamenta CEO de BIVA en IBERO.” *IBERO*, 3 de abril de 2025. <https://ibero.mx/prensa/imagenes-de-ia-estilo-ghibli-han-costado-216-millones-de-litros-de-agua-lamenta-ceo-de-biva-en-ibero>.

Fundación Aquae. *La relación entre la producción de energía y el agua en España*. Trabajo Fin de Máster de Karapet Grigoryan, 2022. <https://www.fundacionaquae.org/wp-content/uploads/2022/04/tfm-karapet.pdf>.

Fundación Aquae / iAgua. “España es el octavo país con mayor huella hídrica del mundo.” <https://www.iagua.es/noticias/fundacion-aquae/espana-es-octavo-pais-mayor-huella-hidrica-mundo>.

Hernando, Pablo. “El faraónico proyecto de *The Line* se desmorona: ya no será una ciudad lineal de 170 km, sino un centro de datos para la IA.” *La Razón*, 28 de enero de 2026. https://www.larazon.es/tecnologia-consumo/the-line-baja-el-volumen-arabia-saudi-recorta-su-megaciudad-y-reorienta-neom-hacia-los-centros-de-datos_202601286979f269d-85ff7087e128f7b.html

Hogan, Mel. “The Necropolitics of Big AI.” En *City in the Cloud. Data on the Ground. The Architecture of Data*, Archi Tangle, catálogo de exposición, Museo TUM, Múnich, 47.

Huella ecológica e impacto ambiental de la inteligencia artificial. *Carbono News*. <https://www.carbono.news/ciudades-inteligentes/huella-ecologica-e-impacto-ambiental-de-la-inteligencia-artificial>.

Maak, Niklas. “Where the Cloud Becomes Reality: On the Iconography of the Data Center.” En *City in the Cloud. Data on the Ground. The Architecture of Data*, Archi Tangle, catálogo de exposición, Museo TUM, Múnich, 89.

Maak, Niklas. “Where the Cloud Becomes Reality: On the Iconography of the Data Center.” En *City in the Cloud. Data on the Ground. The Architecture of Data*, Archi Tangle, catálogo de exposición, Museo TUM, Múnich, 90.

Otero Verzier, Marina, in conversation with Cara Hahl-Pfeifer, Damjan Kokalevski, Andrés Lepik y Mara Starka. “Spatial.” En *City in the Cloud. Data on the Ground. The Architecture of Data*, Archi Tangle, catálogo de exposición, Museo TUM, Múnich, 80.

Öko-Institut. Environmental Impacts of Artificial Intelligence. Informe preparado para Greenpeace Alemania, 2025. https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Report_KI_ENG.pdf.

PNAV, AlgoritmosVerdes. “Emisiones en el ciclo de vida de la inteligencia artificial: retos y soluciones para el futuro sostenible.” <https://algoritmosverdes.gob.es/es/noticias/emisiones-en-el-ciclo-de-vida-de-la-inteligencia-artificial-retos-y-soluciones-para-el-futuro-sostenible>.

RETEMA. “¿Es más importante la eficiencia hídrica o la energética?” <https://www.retema.es/index.php/actualidad/es-mas-importante-la-eficiencia-hidrica-o-la-energetica>.

The Green Grid. <https://www.thegreengrid.org/>.

Vertiv. “¿Qué es la efectividad del uso de la energía (PUE) y qué mide?” <https://www.vertiv.com/es-emea/about/news-and-insights/articles/educational-articles/what-is-pue-power-usage-effectiveness-and-what-does-it-measure-and/>.